

ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" A VALGUARNERA (ENNA)

SEISMIC REHABILITATION OF RC STRUCTURES OF THE DON BOSCO SCHOOL BUILDING IN VALGUARNERA

Ferdinando Aronica, Gian Luigi Di Marco, Elio Lo Giudice
Studio Tecnico Lo Giudice & Associati
Canicattì (AG), Italia
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

In this work, the design solution adopted in the construction of the structures concerning seismic rehabilitation in Valguarnera are exposed.

SOMMARIO

Vengono presentati gli interventi di adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato dell'edificio scolastico Don Bosco sito in Valguarnera (Enna). In particolare ci si sofferma sui criteri di verifica dell'efficienza dell'intervento mediante prova dinamica condotta eccitando la struttura con una vibrodina di tipo elettromeccanico (a masse eccentriche controrotanti). L'elaborazione dei segnali acquisiti durante l'eccitazione ha permesso previa analisi in frequenza di determinare le frequenze proprie di vibrazione della struttura.

1 INTRODUZIONE

L'edificio scolastico a due elevazioni fuori terra presenta due blocchi giuntati. L'intervento predisposto dall'Ufficio del Genio Civile di Enna, ha previsto l'adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2008 di un primo blocco. Quest'ultimo è caratterizzato planimetricamente da una certa regolarità, tuttavia in elevazione presenta dissimmetrie. Le fondazioni di tipo diretto erano prive di collegamento, così pure erano assenti numerosi collegamenti trasversali tra i vari telai della struttura.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento attuato è così sinteticamente riassumibile:

- in fondazione, la realizzazione di una platea collegata ai pilastri esistenti imbracature in acciaio e connettori;
- rinforzo di alcuni pilastri mediante cerchiatura con angolari in acciaio LU 70x7 e bande 80x7 con passo di 33 cm,
- rinforzo estradossale a flessione delle sezioni di estremità di alcune travi con aumento di sezione e aggiunta di ferri d'armatura inghisati ai pilastri;

- rinforzo a taglio delle sezioni di estremità di alcune travi tramite inserimento di barre filettate passanti il solaio in prossimità dei bordi delle travi;
- rinforzo intradossale di alcune travi o parti di esse mediante placcaggio con profili angolari;
- ricostruzione in carpenteria metallica dei vari collegamenti mancanti fra i telai, tramite travi in acciaio con profilo IPE 270; particolarmente utile è risultato l'impiego del giunto GASCI (ing. Gaeta- prof. Scibilia) tra il moncone di trave inghisato al pilastro e la rimanente parte di trave. Infatti, grazie all'assenza di coprigiunti d'ala, ha permesso di collegare i due elementi mantenendo perfettamente liscia la superficie di appoggio del profilo IPE con l'intradosso del solaio;
- introduzione di pareti reticolari di controvento in carpenteria metallica. Si sono utilizzati come aste di controvento profili accoppiati UPN 160 bullonati alle estremità poste ai quattro vertici del campo di solaio a delle piastre di attesa e saldati in cantiere in prossimità del punto di convergenza. Le piastre di attesa sono state collegate ai nodi del telaio tramite collari realizzati con piastrame e barre filettate, previa rasatura delle superfici di contatto.

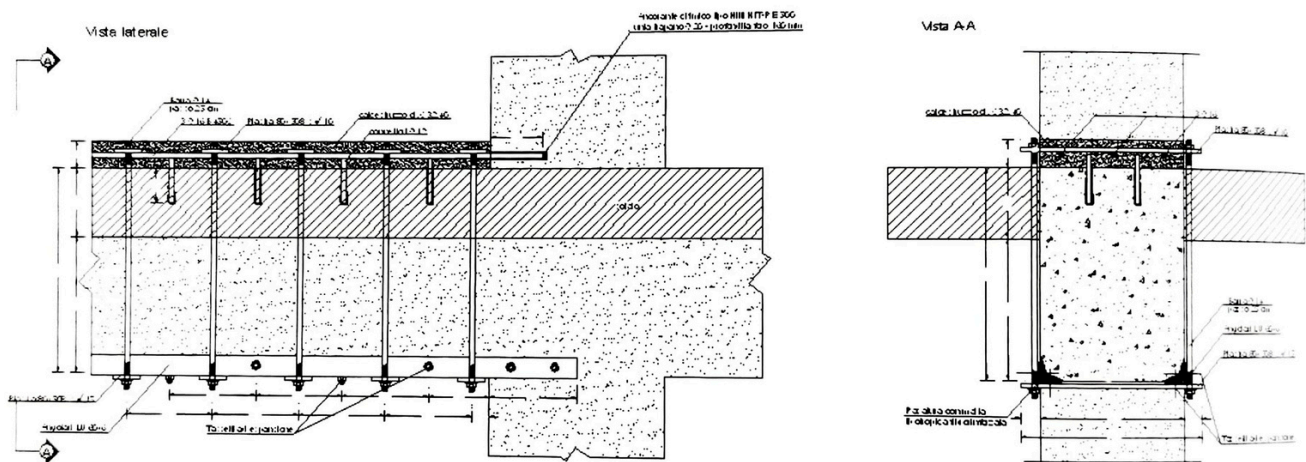


Fig. 1: Rinforzo a flessione e taglio delle travi nelle sezioni di estremità.

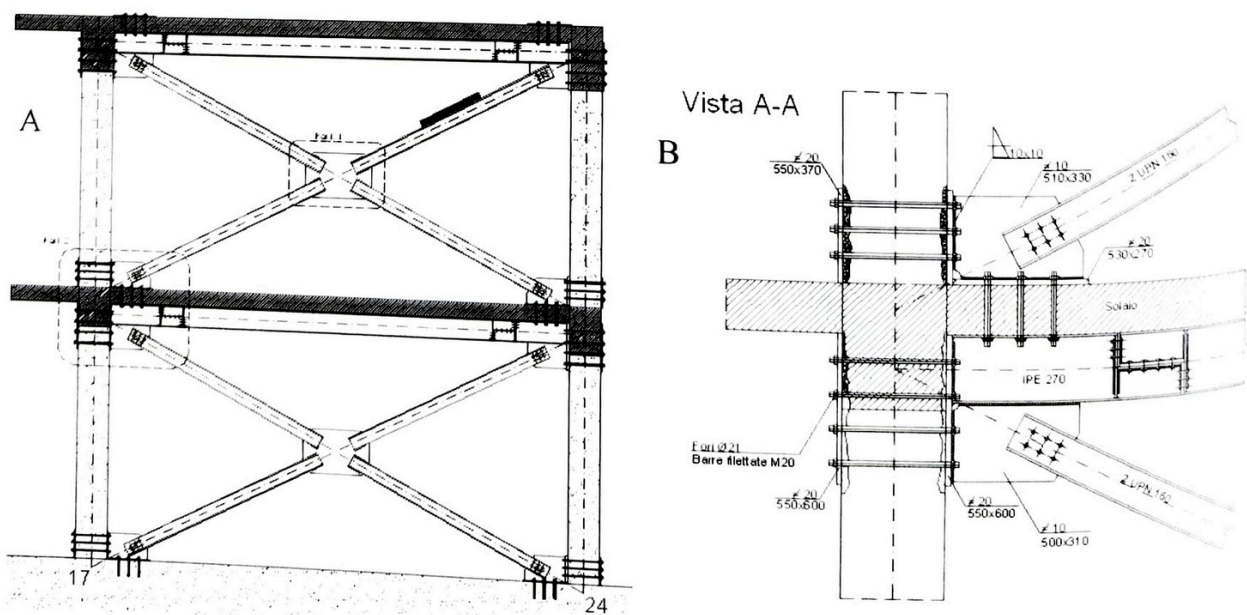


Fig. 2: A) Controvento di parete; B) Particolare del collegamento con il nodo trave-pilastro in c.a.

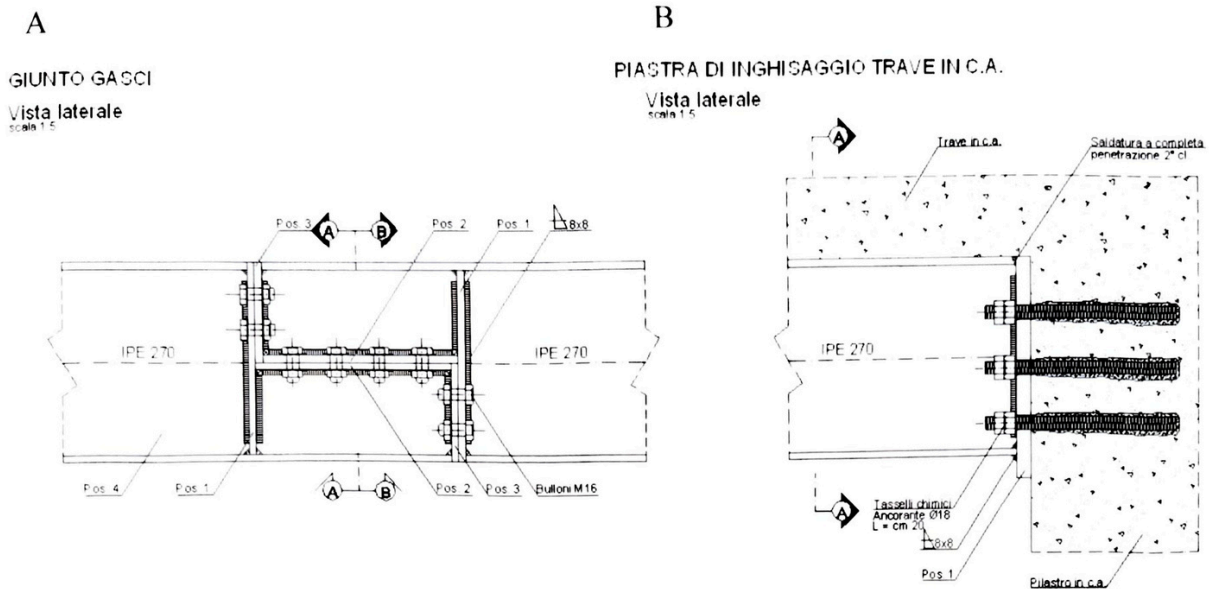


Fig. 3: A) Particolare del giunto GASCI; B) Particolare del collegamento trave di collegamento -pilastro.

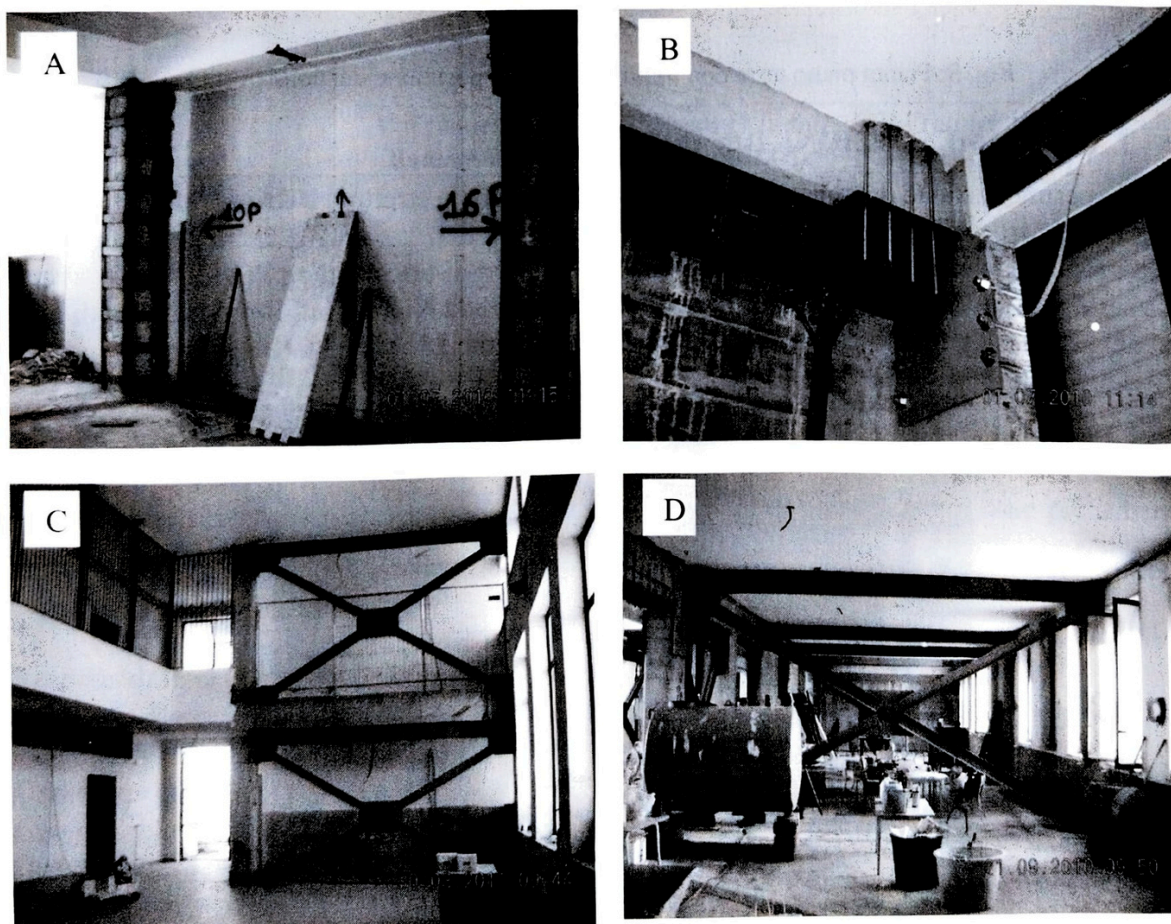


Fig. 4: A) Rinforzo dei pilastri mediante cerchiatura con angolari e calastrelli; B) Particolare Giunto GASCI – C) e D) Controventi di parete

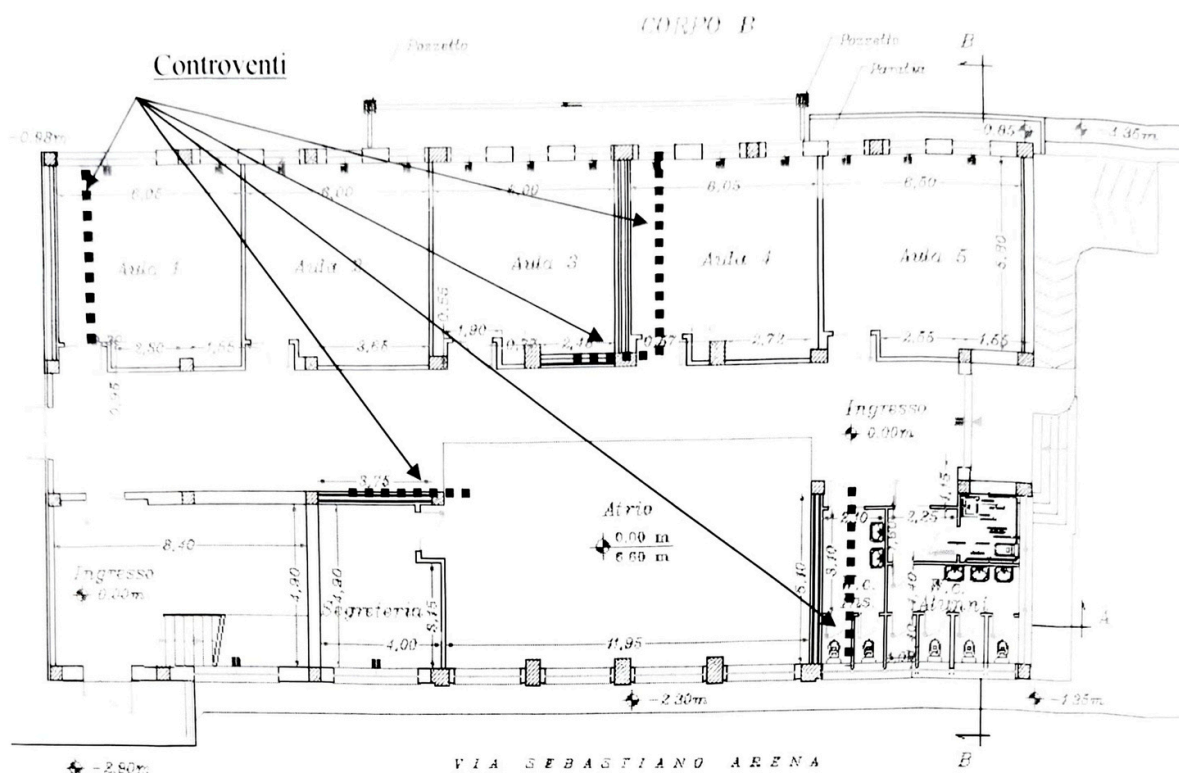


Fig. 5: Pianta piano terra con indicazione della posizione dei controventi.

3 LA SPERIMENTAZIONE DINAMICA

Per la sperimentazione dinamica si è previsto di sottoporre la struttura a diverse procedure atte a eccitare le frequenze proprie.

Allo scopo sono stati installati due terne di accelerometri di tipo sismico PCB 393A03 aventi una sensibilità di 1000 mV/g, acquisiti mediante una scheda NI a 24 bit. Il programma di analisi del segnale è prodotto dalla Wintek e opera in ambiente LabView.



Fig. 6: Posizionamento della vibrodina.

In planimetria è riportata una delle disposizioni delle terne di accelerometri, la vibrodina ha stazionato in una sola posizione.

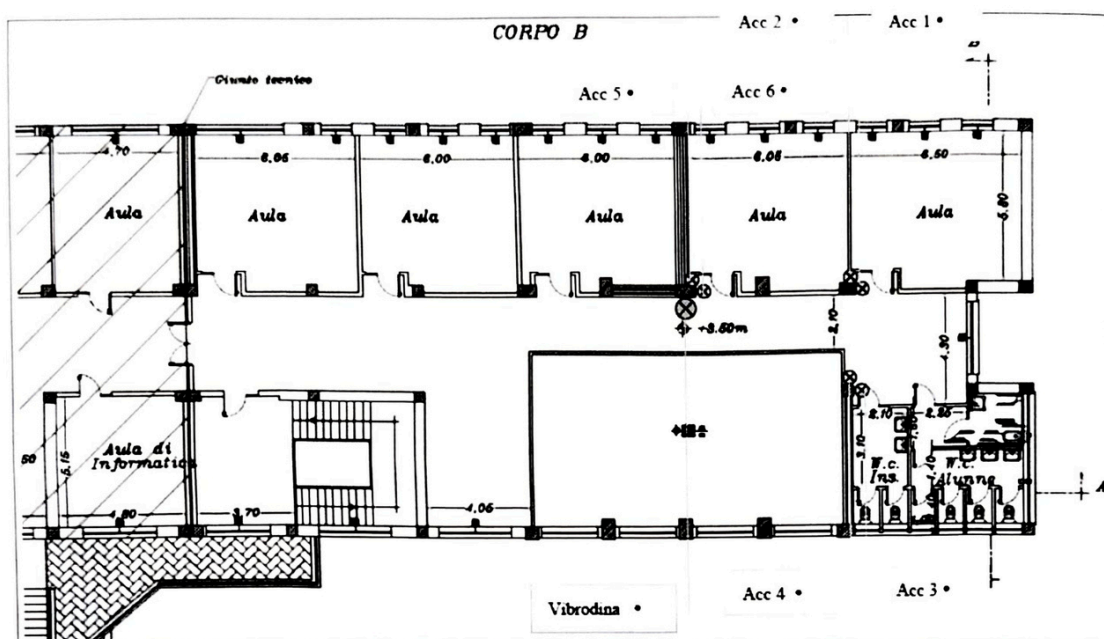


Fig. 7: Posizionamento degli accelerometri.

Le simulazioni numeriche e le risultanze sperimentali sono riassunte in Tab. 1.

Tabella 1

	1 ^a Frequenza fondamentale [Hz]	2 ^a Frequenza fondamentale [Hz]	3 ^a Frequenza fondamentale [Hz]
Edificio non adeguato	1,07	1,52	1,83
Edificio adeguato	2,65	2,93	3,21
Sperimentale	2,63	2,89	3,19

Le analisi numeriche condotte sul modello della struttura non adeguata e su quello della struttura adeguata mettono in evidenza l'effetto irrigidente ottenuto dagli interventi realizzati e denotato da un aumento dei valori di frequenza. Le previsioni teoriche sono state pienamente confermate dalle risultanze della sperimentazione in campo dinamico.

4 DATI SINTETICI DELLA STRUTTURA

Responsabile del procedimento:

Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa

Progettisti

Dott. Ing. Luigi Messina – Dott. Ing. G. Di Dio Perna – Arch. A. Arena
Genio Civile di Enna

Direttore dei Lavori: *Dott. Ing. Luigi Messina*

Collaudatore statico:

Dott. Ing. Ferdinando Aronica

Consulente per la revisione dei calcoli in fase di collaudo:

Dott. Ing. Gian Luigi Di Marco

Consulente per gli interventi e per la sperimentazione dinamica

Dott. Ing. Elio Lo Giudice

Sperimentazione: *DISMAT s.r.l. - Canicatti*